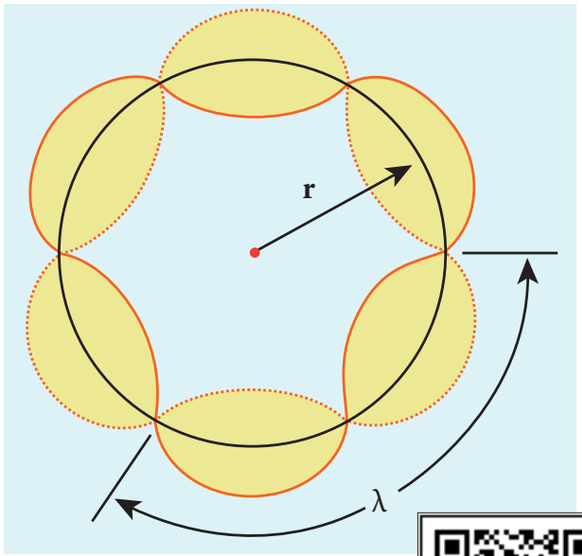
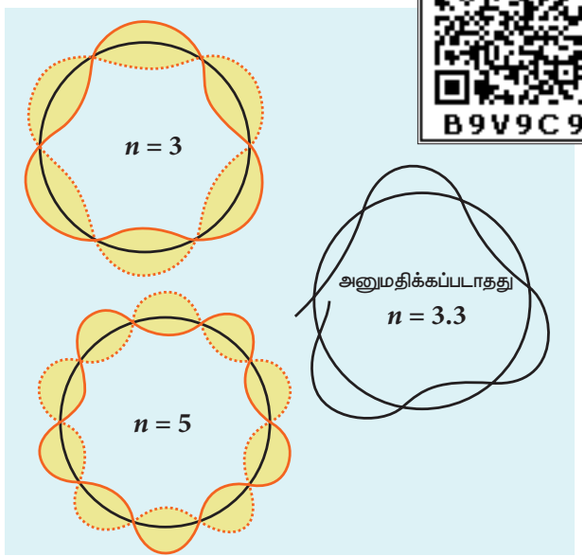
$$2\pi r = n\left(\frac{h}{m\upsilon}\right)$$

$$m\upsilon r = n\frac{h}{2\pi}$$

m நிறையும் υ திசைவேகமும் கொண்ட எந்த ஒரு துகளும் r ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும்போது, அதன் கோண உந்தத்தின் எண் மதிப்பு

$$l = r(m\upsilon)$$
$$m\upsilon r = l = n\hbar$$



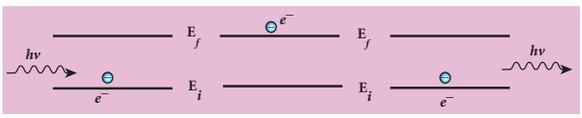


படம் 9.15 நிலையான சுற்றுப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் நிலை அலைப் பாங்கு

(இ) சுற்றுப்பாதைகளின் ஆற்றல் தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் தனித்தனி மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இதையே ஆற்றலின் குவாண்டமாக்கல் என்பர். இரு சுற்றுப்பாதைகளின் ஆற்றல் வேறுபாட்டுக்குச் (ΔE) சமமான ஆற்றல் கொண்ட ஃபோட்டானை உட்கவர்வதனாலோ அல்லது வெளிவிடுவதனாலோ எலக்ட்ரான் ஒரு சுற்றுப்பாதையிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு தாவ இயலும் (படம் 9.16)

$$\Delta E = E_{\text{இறுதி}} - E_{\text{தொடக்கம்}} = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$

இங்கு c என்பது ஒளியின் திசைவேகம், λ கதிர்வீச்சின் அலைநீளம் மற்றும் ν கதிர்வீச்சின் அதிர்வெண் ஆகும். எனவே, உமிழப்படும் கதிர்வீச்சின் அதிர்வெண், அணுவின் ஆற்றல் மாறுபாட்டை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. மேலும் அது எலக்ட்ரானின் சுற்றுப்பாதை இயக்கத்தின் அதிர்வெண்ணைச் சார்ந்ததல்ல.



படம் 9.16 கதிர்வீச்சு உட்கவரப்படுதலும் உமிழப்படுதலும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.1

ஹைட்ரஜன் அணுவின் 5வது சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் 13.25 Å எனில், அச்சுற்றுப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரானின் அலைநீளத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$2\pi r = n\lambda$

$2 \times 3.14 \times 13.25\text{Å} = 5 \times \lambda$

$\therefore \lambda = 16.64\text{Å}$

எடுத்துக்காட்டு 9.2

ஹைட்ரஜன் அணுவின் 5வது சுற்றுப்பாதையின் (i) கோண உந்தம் மற்றும் (ii) அதிலுள்ள எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

$(h = 6.6 \times 10^{-34}\,\text{Js}, m = 9.1 \times 10^{-31}\,\text{kg})$

UNIT-9(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 152 06-08-2020 16:10:54